Fiche 14
Loi binomiale et variables aléatoires
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Variable aléatoire : rappels

On lance un dé équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6. On note X la variable aléatoire égale au numéro obtenu.

1. Donner la loi de probabilité de X sous la forme d'un tableau.

2. Calculer l'espérance $E(X)$ et la variance $V(X)$ de X.

3. En déduire l'écart type $\sigma(X)$.

4. Calculer la probabilité que X soit strictement supérieure à son espérance.

Exercice 2 • Schéma de Bernoulli et loi binomiale

Calculatrice autorisée.

1. Dans une usine, 5 % des pièces produites sont défectueuses. On prélève au hasard 20 pièces dans la production, que l'on suppose assez importante pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. On note X le nombre de pièces défectueuses parmi les 20.

a) Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres n et p.

b) Calculer $P(X = 2)$ et $P(X \leqslant 1)$. On donnera des valeurs approchées à 10^{-3} près.

2. On lance 10 fois une pièce de monnaie équilibrée. On note Y le nombre de « Pile » obtenus.

a) Quelle est la loi de Y ?

b) Calculer les valeurs exactes de $P(Y = 5)$ et de $P(Y \geqslant 8)$, sous forme de fractions irréductibles.

c) Calculer $E(Y)$ et $\sigma(Y)$.

Exercice 3 • Calculs de probabilités avec une loi binomiale

Calculatrice autorisée.

On considère une variable aléatoire X qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(15\,;0{,}3)$. Les probabilités seront arrondies à 10^{-3}.

1. Calculer $P(X = 4)$.

2. Calculer $P(X \leqslant 2)$, en écrivant $P(X \leqslant 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$.

3. Calculer $P(X \geqslant 1)$ en utilisant l'événement contraire.

4. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 4 • Espérance et variance : propriétés

1. Soit a et b deux réels. Rappeler les expressions de $E(aX + b)$ et $V(aX + b)$ en fonction de $E(X)$ et $V(X)$, puis celles de $E(X)$ et $V(X)$ lorsque X suit la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$.

2. Soit X une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{B}(20\,;0{,}4)$. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$, puis $E(3X-5)$ et $V(3X - 5)$.

3. On considère deux variables aléatoires indépendantes X et Y suivant respectivement les lois $\mathcal{B}(10\,;0{,}3)$ et $\mathcal{B}(15\,;0{,}3)$. Quelle est la loi de $X + Y$? Justifier.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Problème : efficacité d'un médicament

Un laboratoire affirme que son médicament est efficace dans 70 % des cas. Lors d'un essai clinique, on administre ce médicament à 50 patients, choisis de manière indépendante. On note X le nombre de patients pour lesquels le médicament est efficace. On donne $\sqrt{10{,}5} \approx 3{,}24$.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.
3. Donner une valeur approchée des bornes de l'intervalle $I = [E(X) - 2\sigma(X) ; E(X) + 2\sigma(X)]$.
4. Lors de l'essai, le médicament a été efficace pour 30 patients. Ce résultat remet-il en cause l'affirmation du laboratoire ? On considérera qu'un résultat n'appartenant pas à I est peu probable.

Exercice 6 • Loi binomiale et simulation

Un jeu consiste à lancer 12 fois un dé équilibré à 6 faces. On note X le nombre de « 6 » obtenus.

1. Quelle est la loi de X ? Préciser ses paramètres.
2. Exprimer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$ et $P(X = 2)$ à l'aide de puissances de $\dfrac{5}{6}$.
3. En déduire une expression de $P(X \geqslant 2)$.
4. Démontrer, sans calculatrice, que $P(X = 2) > P(X = 1)$.
   Indication : écrire chacune des deux probabilités sous la forme d'un nombre multiplié par $\left(\frac{5}{6}\right)^{10}$.
5. On considère le programme Python suivant :

```
from random import randint
nb = 0
for i in range(12):
    if randint(1, 6) == 6:
        nb = nb + 1
```

   Que représente la valeur de la variable `nb` à la fin de l'exécution de ce programme ?

Exercice 7 • Problème : contrôle qualité

Calculatrice autorisée.

Un fabricant produit des ampoules dont 2 % sont défectueuses. On admet que le nombre d'ampoules défectueuses dans un lot de n ampoules suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n ; 0{,}02)$.

1. On considère un lot de 100 ampoules. Calculer la probabilité qu'aucune ampoule ne soit défectueuse.
2. Calculer la probabilité qu'exactement 3 ampoules de ce lot soient défectueuses.
3. On note X_n une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{B}(n ; 0{,}02)$. À l'aide de la calculatrice (tableur ou programme), déterminer le plus petit entier n tel que $P(X_n \leqslant 1) \leqslant 0{,}01$. Interpréter ce résultat.

poussemaths.fr

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Soit X une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{B}(10\,;0{,}5)$. Alors $P(X=5)$ est égale à :

a. $\binom{10}{5} \times 0{,}5^{10}$ **b.** $0{,}5^5$ **c.** $0{,}5^{10}$ **d.** $10 \times 0{,}5^{10}$

2. Si X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$, alors $E(X)$ est égale à :

a. $np(1-p)$ **b.** np **c.** $\sqrt{np(1-p)}$ **d.** $n+p$

3. Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement les lois $\mathcal{B}(20\,;0{,}3)$ et $\mathcal{B}(30\,;0{,}3)$. Alors $X+Y$ suit la loi :

a. $\mathcal{B}(50\,;0{,}6)$ **b.** $\mathcal{B}(50\,;0{,}3)$ **c.** $\mathcal{B}(600\,;0{,}3)$ **d.** $\mathcal{B}(20\,;0{,}6)$

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si X suit la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$, alors pour tout entier k tel que $0 \leqslant k \leqslant n$: $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

Affirmation 2. Pour toute variable aléatoire X : $E\left(X^2\right) = \left(E(X)\right)^2$.

Affirmation 3. Pour n fixé, parmi toutes les lois $\mathcal{B}(n\,;p)$ avec $p \in [0\,;1]$, c'est la loi $\mathcal{B}(n\,;0{,}5)$ qui a le plus grand écart type.

Affirmation 4. Pour toute variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}$: $P(X \geqslant 1) = 1 - P(X=0)$.

poussemaths.fr